Representación y Descripción de Imágenes

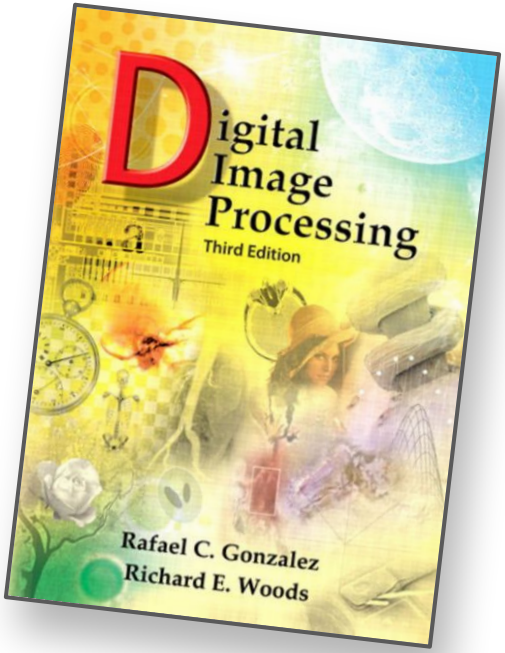
Prof. Peter Montalvo García

Agenda

- MNIST
- Distancia en el espacio de los pixeles
- KNN
- Ejercicio Práctico

Nota

- Esta sesión está basada en el libro “Digital Image Processing” 3ra edición de Rafael C. González y Richard E. Woods. En especial el capítulo **11**



MNIST

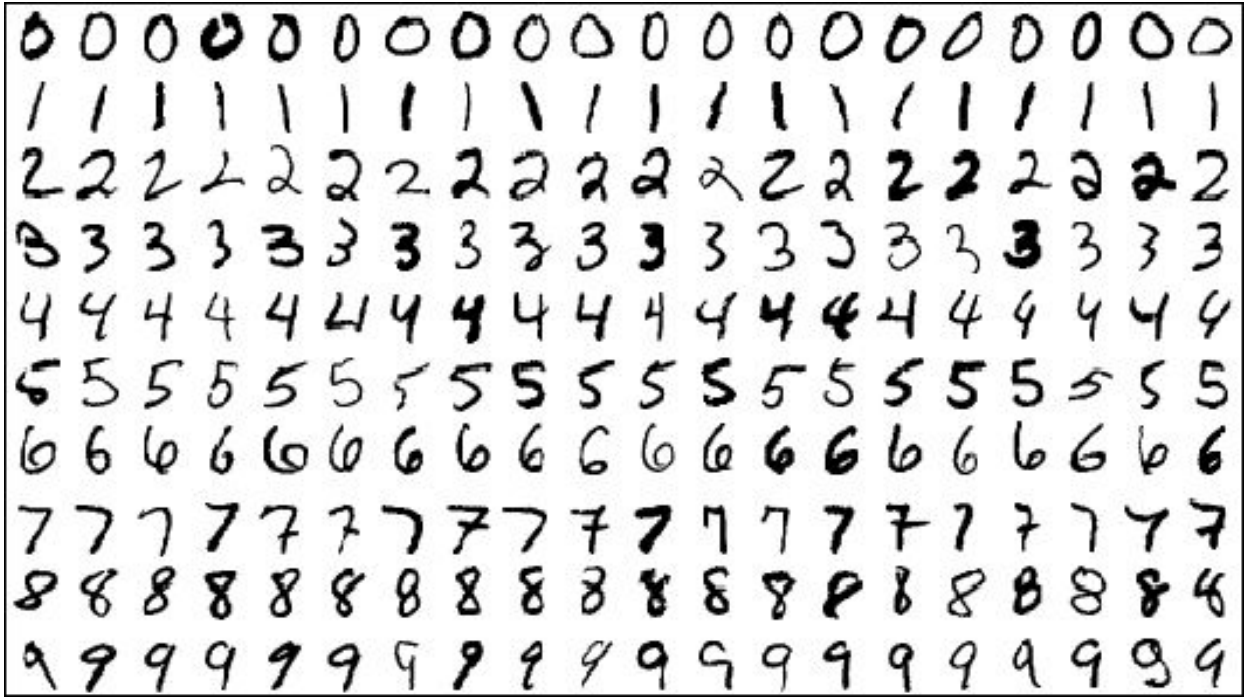
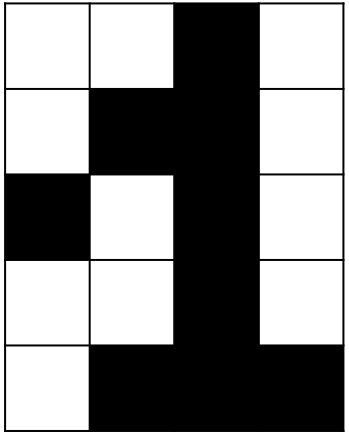


Imagen a vector .reshape(1,-1)

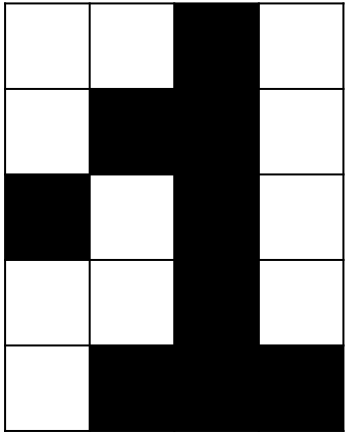


¿Cuál de las siguientes alternativas representaría a la matriz del número 1 después de ser transformada en vector con .reshape(1,-1)

B)

C)

Imagen a vector .reshape(1,-1)

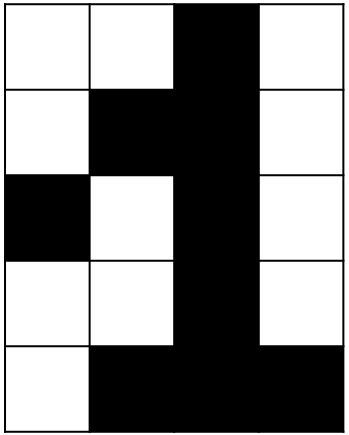


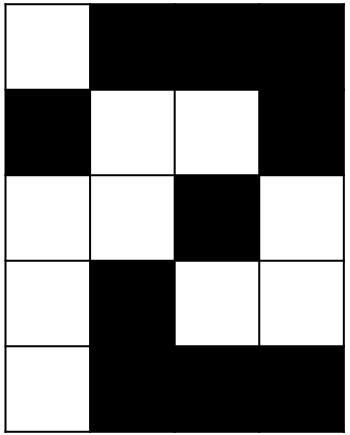
¿Cuál de las siguientes alternativas representaría a la matriz del número 1 después de ser transformada en vector con .reshape(1,-1)

B)

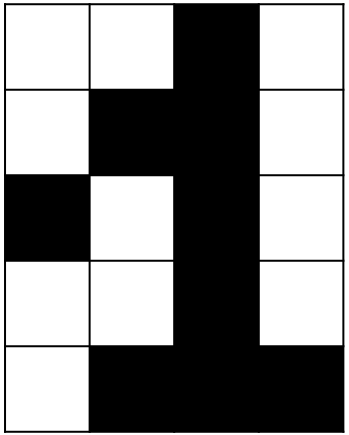
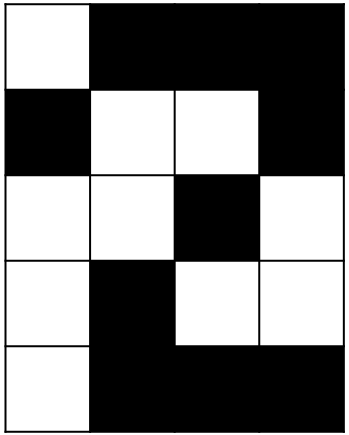
C)

Distancia entre dos imágenes



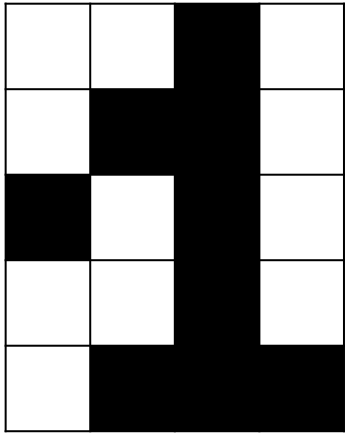


Distancia entre dos imágenes

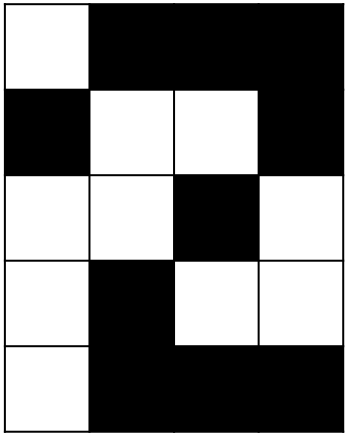
d ( , )

Distancia entre dos imágenes

d (



,

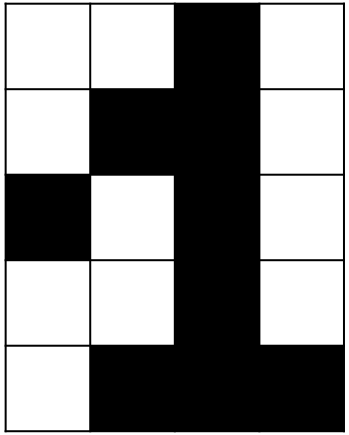


)

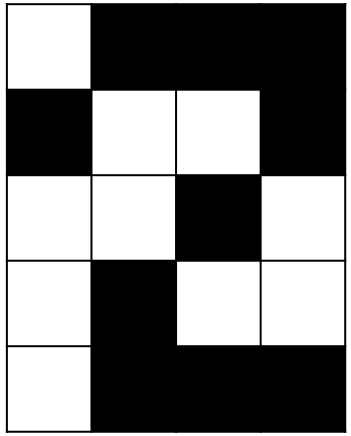
Calculamos una diferencia absoluta

Distancia entre dos imágenes

d (



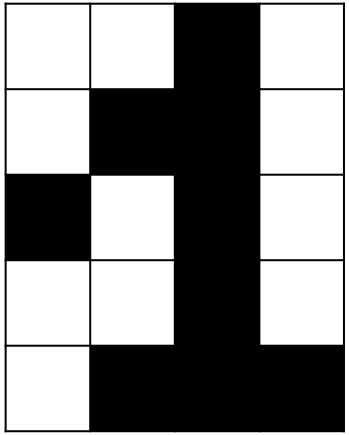
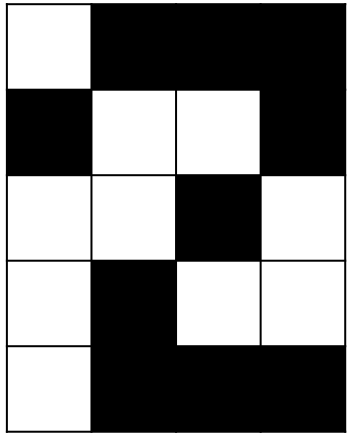
,

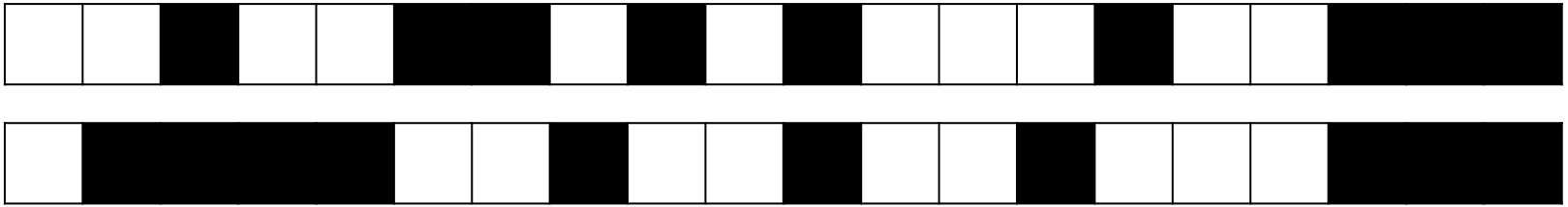


)

Primer elemento
“vectorizado”

Distancia entre dos imágenes

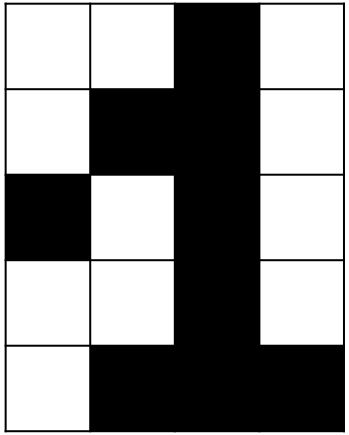
d ( , )



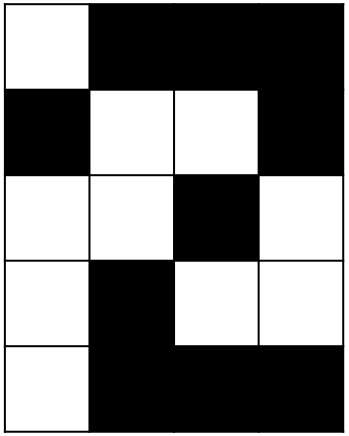
Segundo elemento
“vectorizado”

Distancia entre dos imágenes

d (

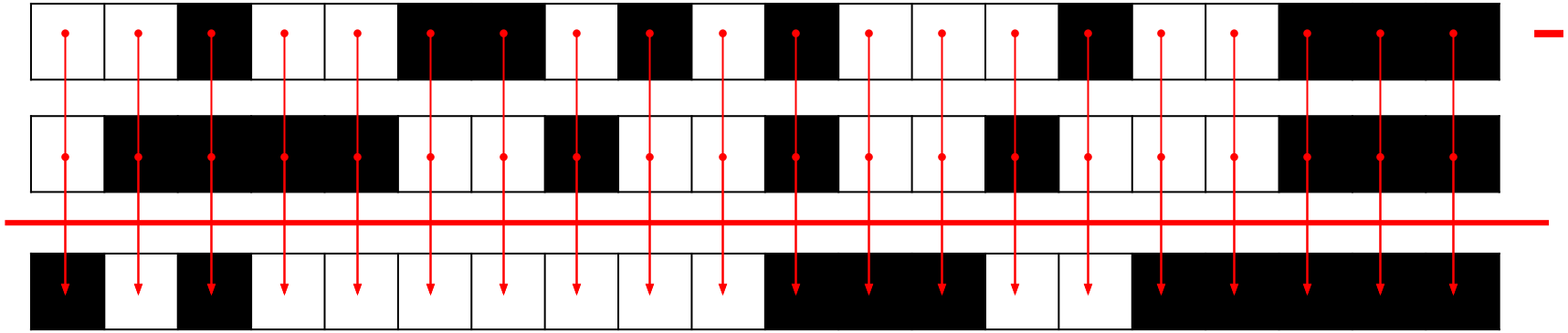


,



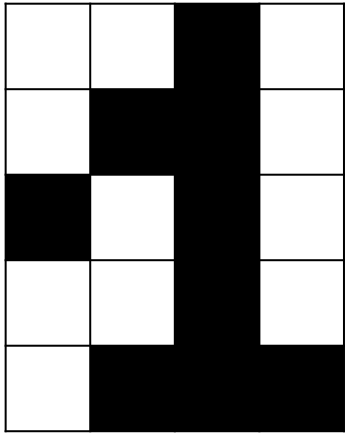
)

Obtenemos la diferencia absoluta, punto a punto

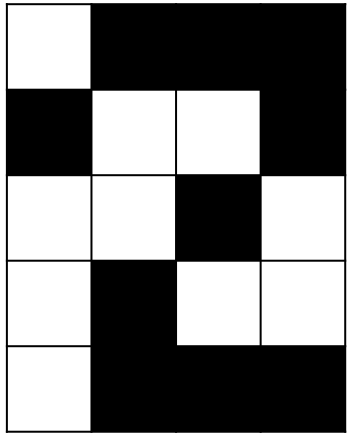


Distancia entre dos imágenes

d (



,

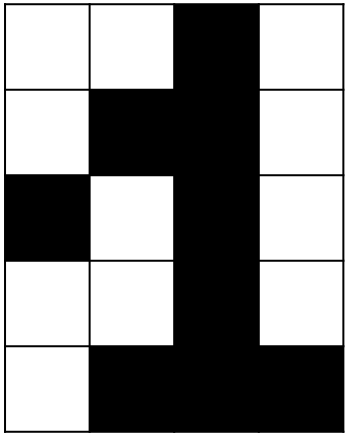
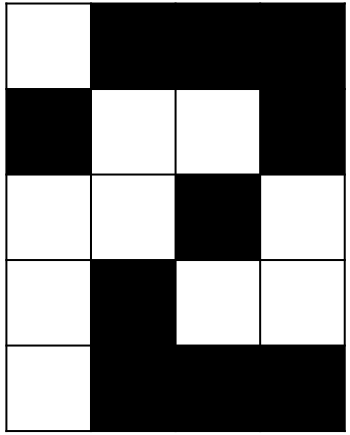


)

Si los blancos = 1 y los negros = 0, la distancia entre ambos vectores es la cantidad de blancos

–

Distancia entre dos imágenes

d ( , )

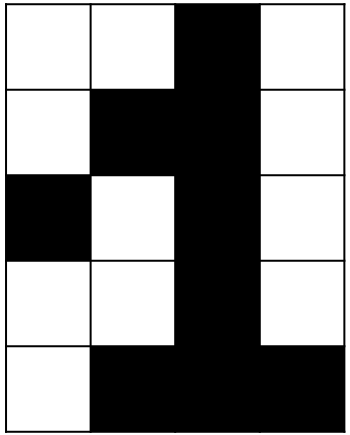
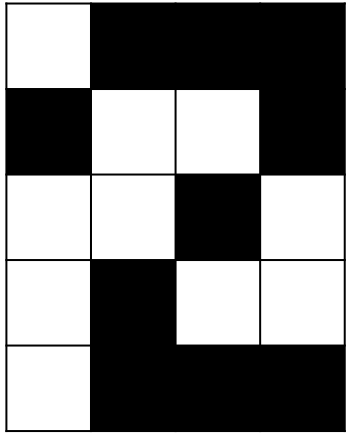
A) 9

B) 10

C) 11

D) 12

Distancia entre dos imágenes

d ( , )

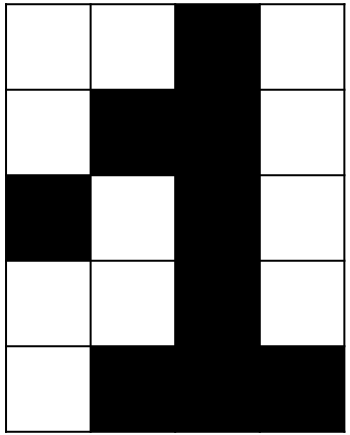
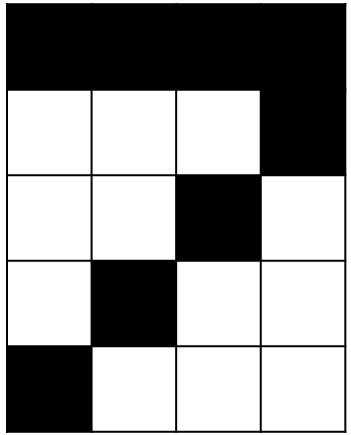
A) 9

B) 10

C) 11

D) 12

Distancia entre dos imágenes

d ( , )

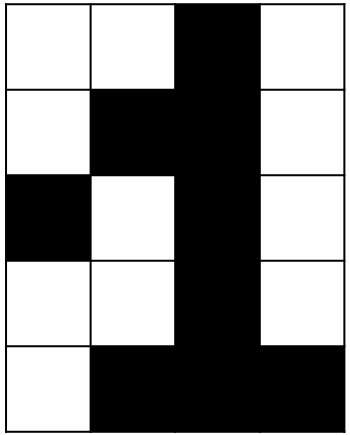
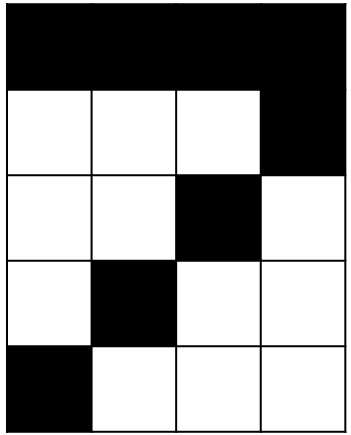
A) 10

B) 11

C) 12

D) 13

Distancia entre dos imágenes

d ( , )

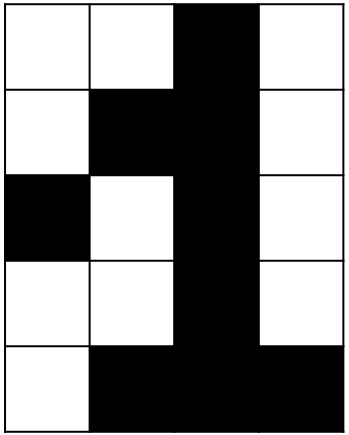
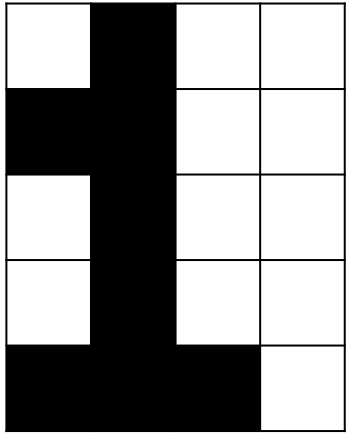
A) 10

B) 11

C) 12

D) 13

Distancia entre dos imágenes

d ( , )

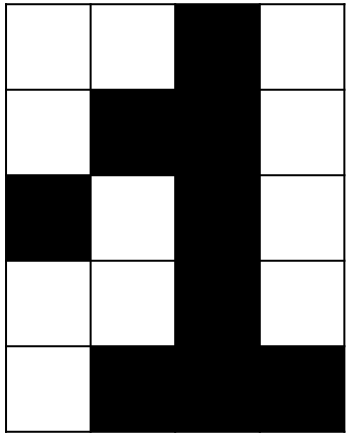
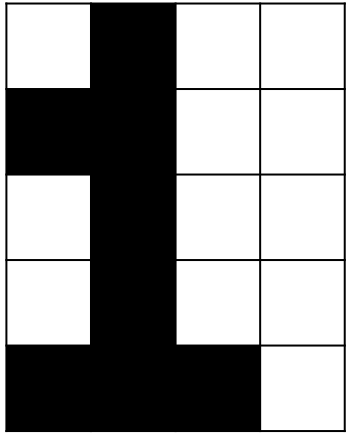
A) 10

B) 11

C) 12

D) 13

Distancia entre dos imágenes

d ( , )

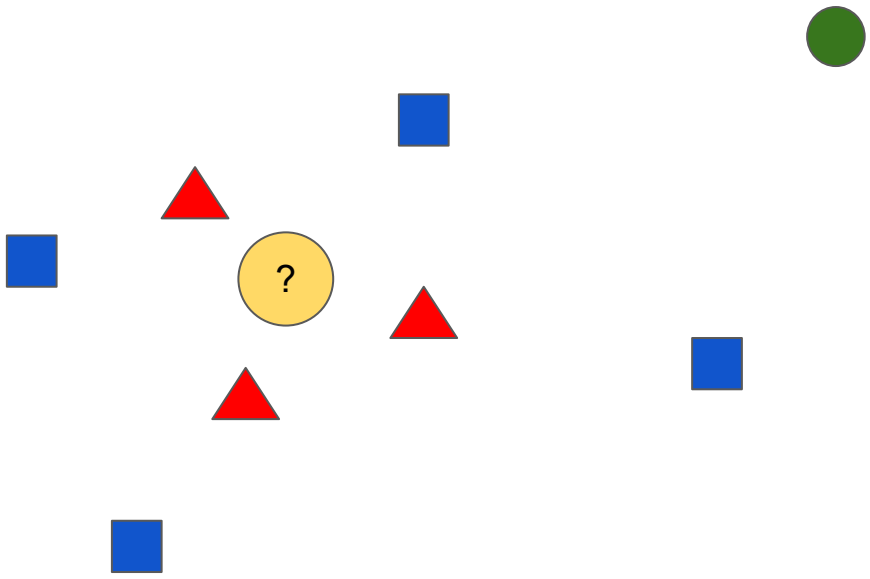
A) 10

B) 11

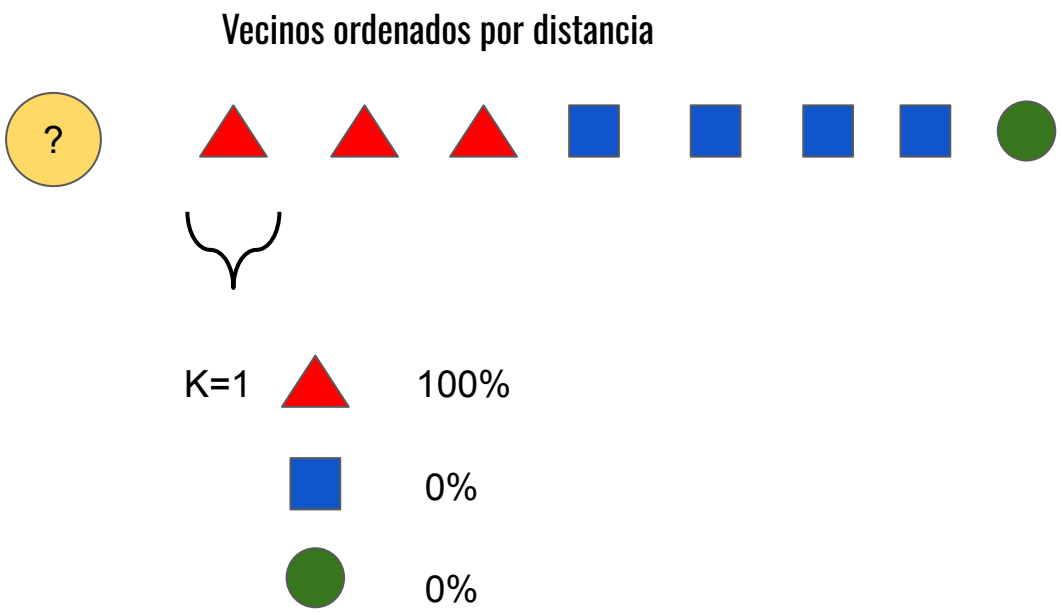
C) 12

D) 13

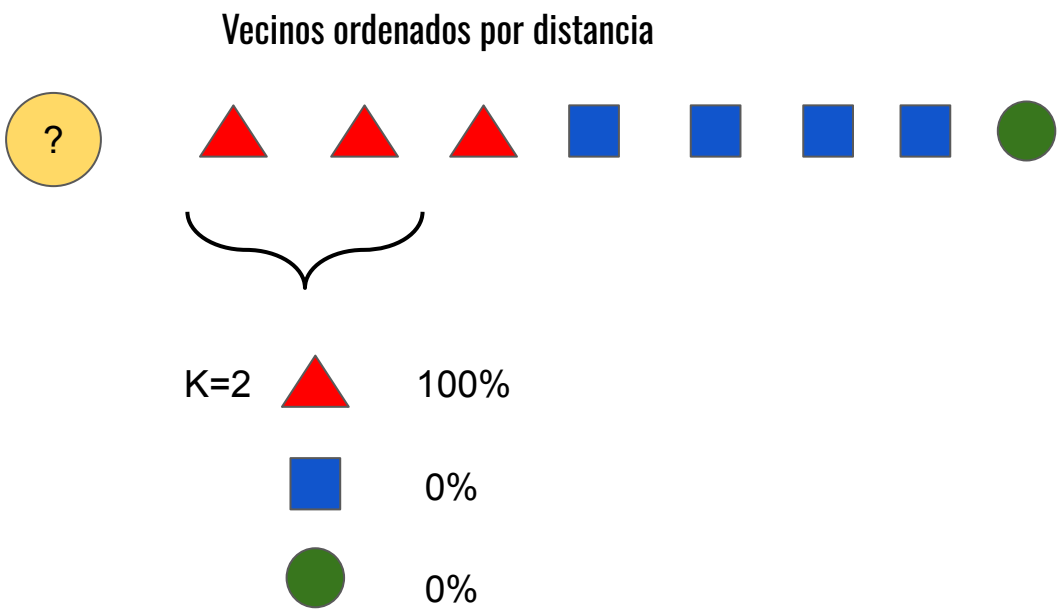
Noción de probabilidad en KNN



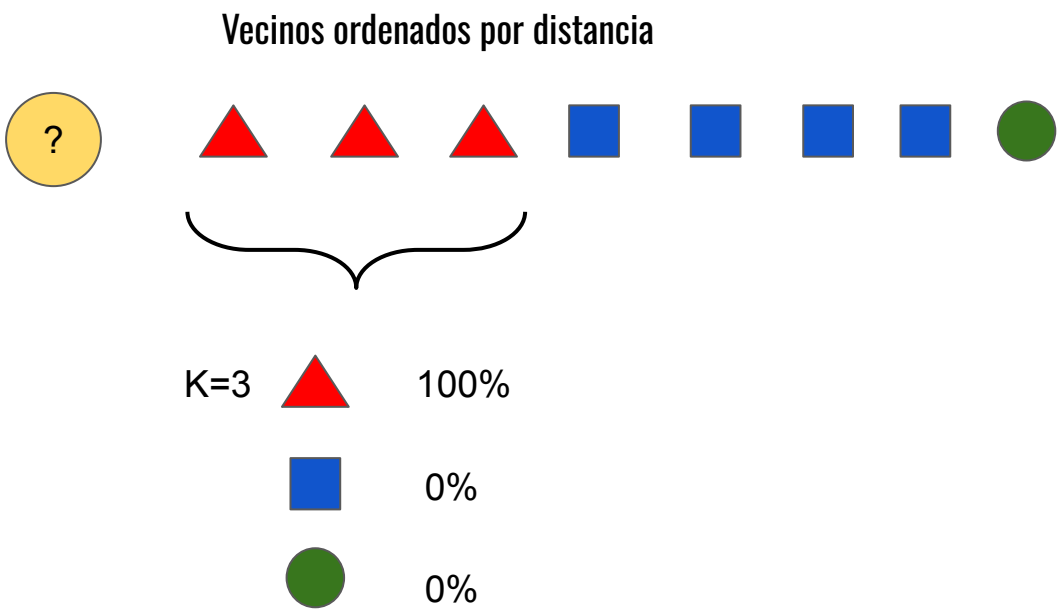
Noción de probabilidad en KNN



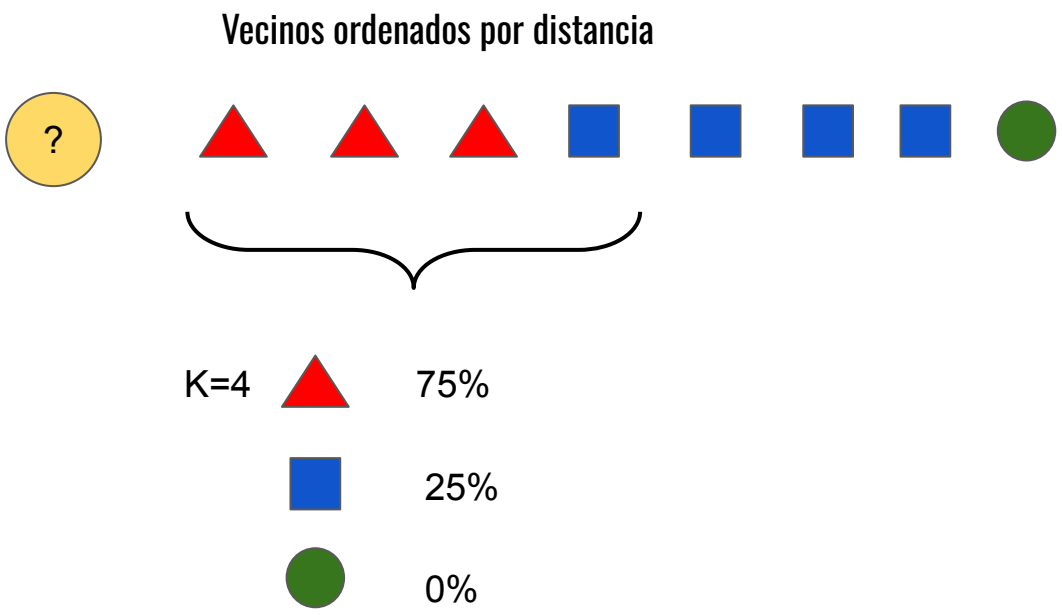
Noción de probabilidad en KNN



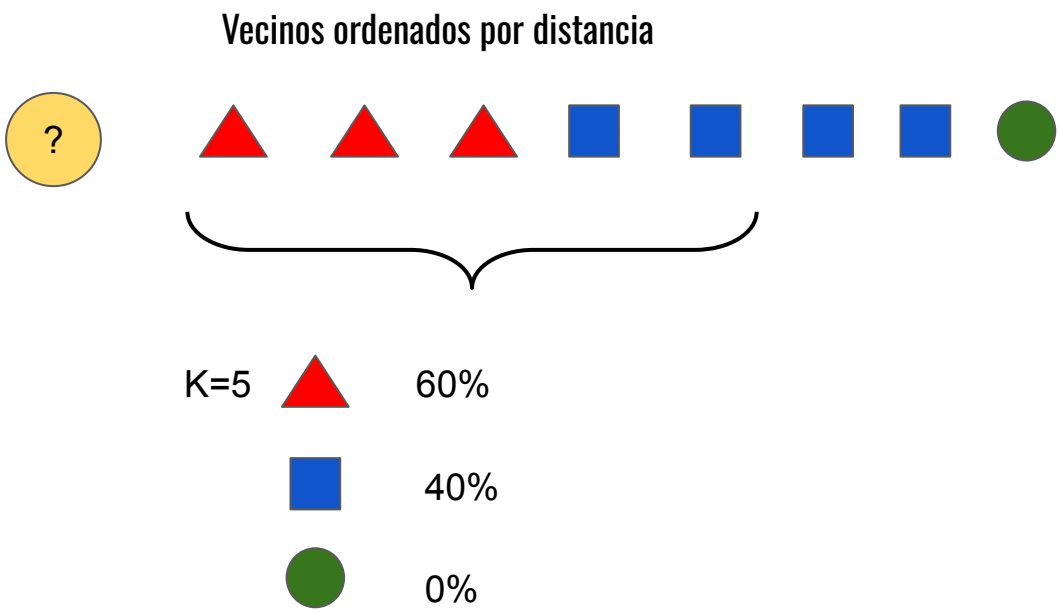
Noción de probabilidad en KNN



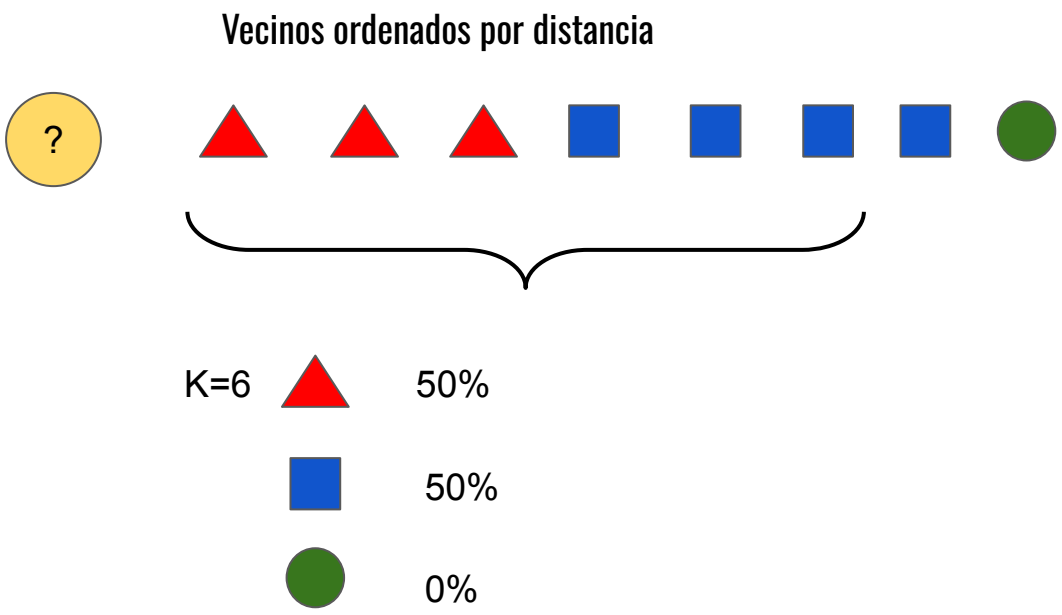
Noción de probabilidad en KNN



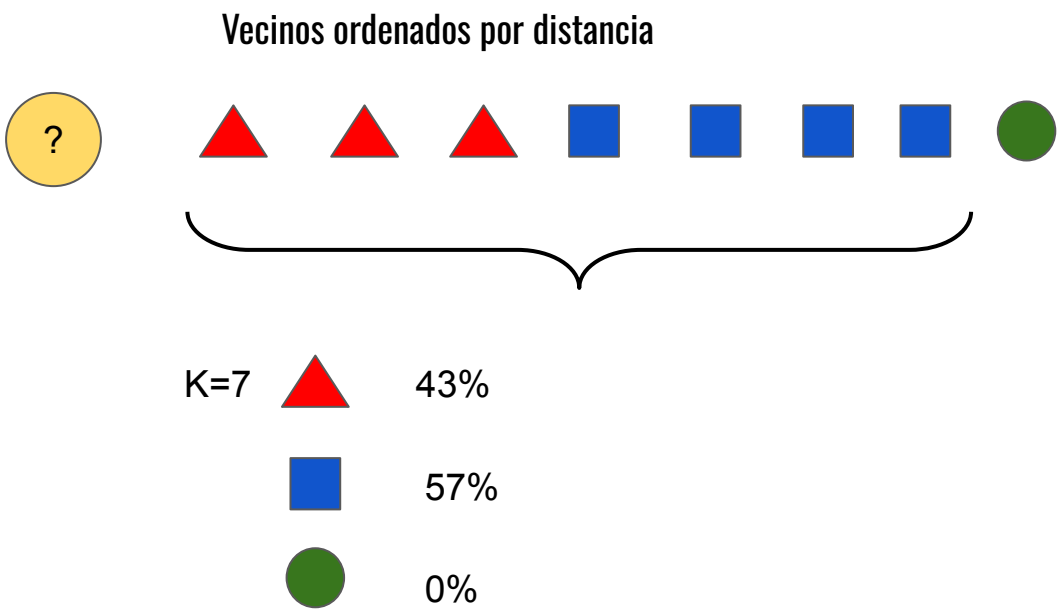
Noción de probabilidad en KNN



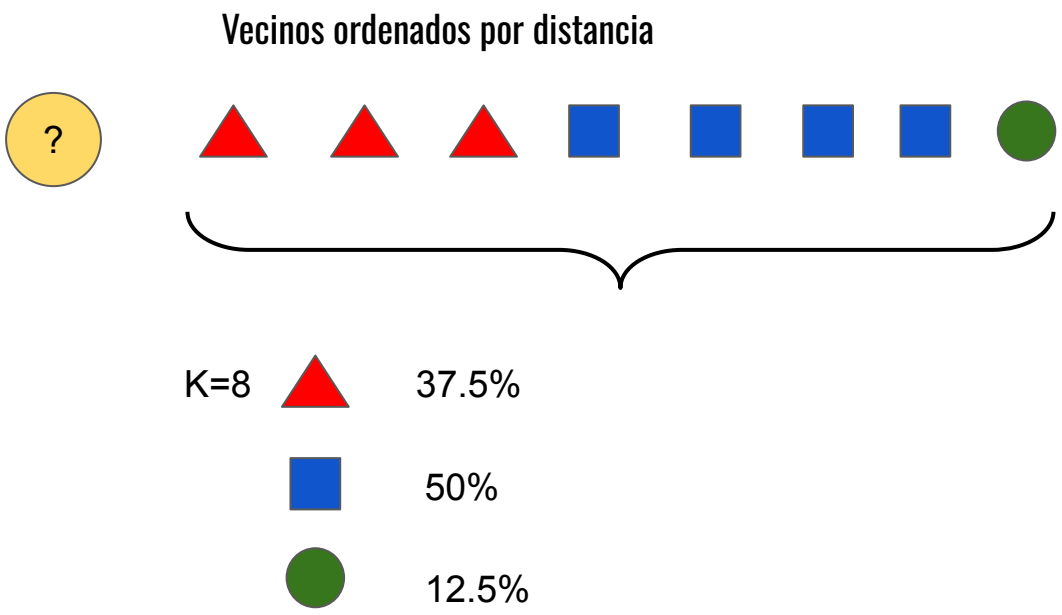
Noción de probabilidad en KNN



Noción de probabilidad en KNN

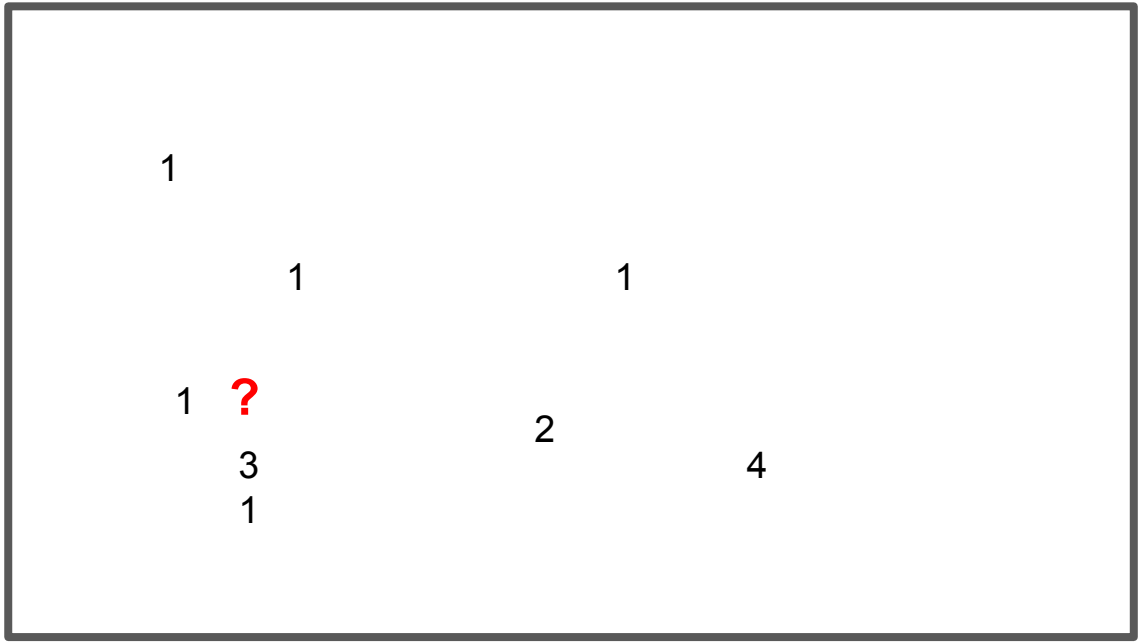


Noción de probabilidad en KNN



Pregunta

Contexto: Si K=4 cuál es la clasificación de ?



A) 1

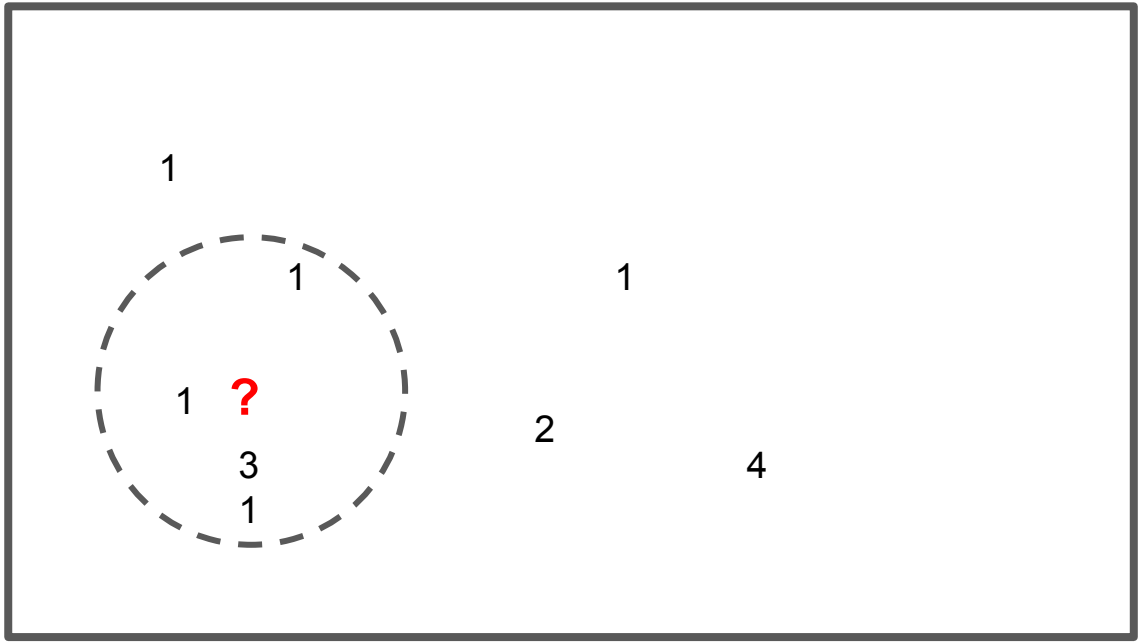
B) 2

C) 3

D) 4

Pregunta

Contexto: Si K=4 cuál es la clasificación de ?



A) 1

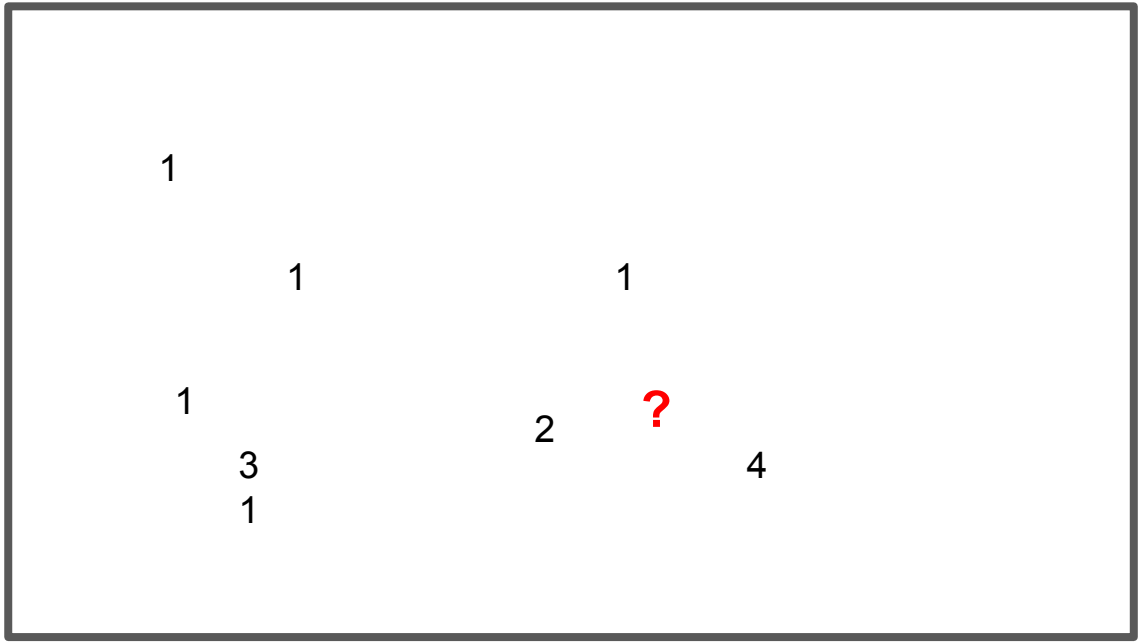
B) 2

C) 3

D) 4

Pregunta

Contexto: Si K=3 cuál es la clasificación de ?



A) 1

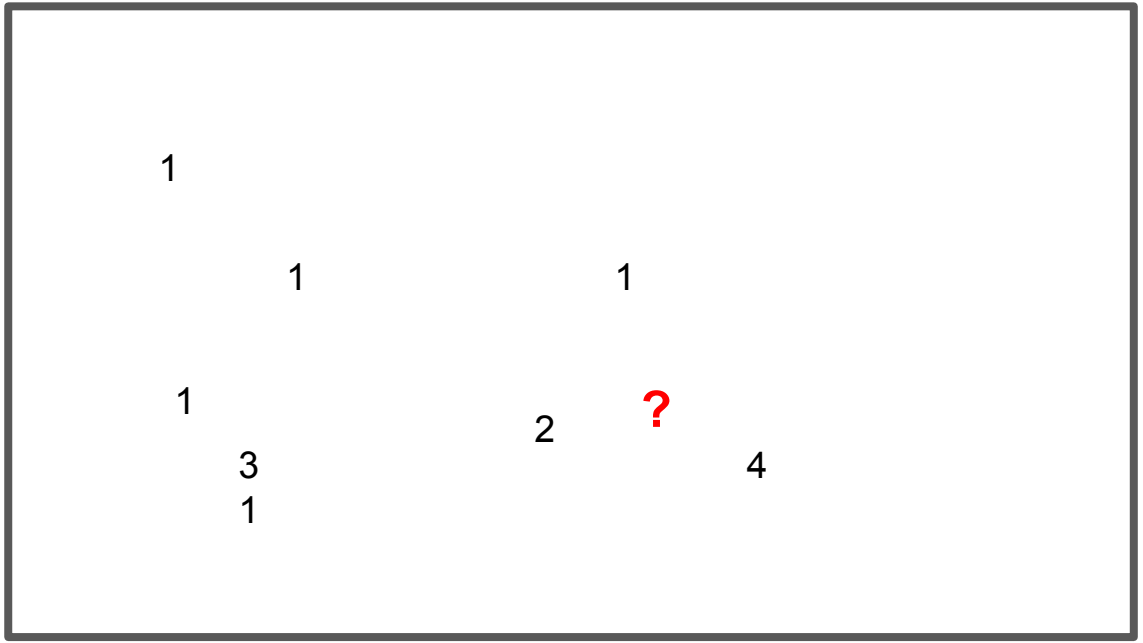
B) 2

C) 3

D) 4

Pregunta

Contexto: Si K=3 cuál es la clasificación de ?



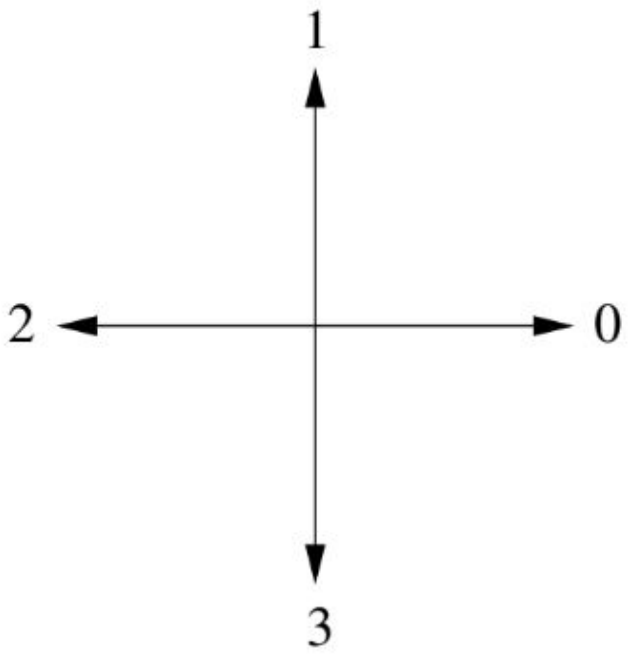
A) 1

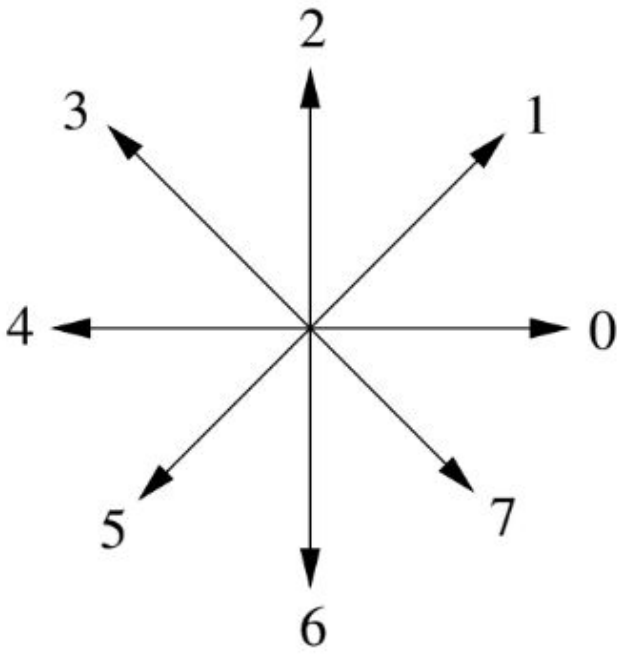
B) 2

C) 3

D) 4

Código de cadena

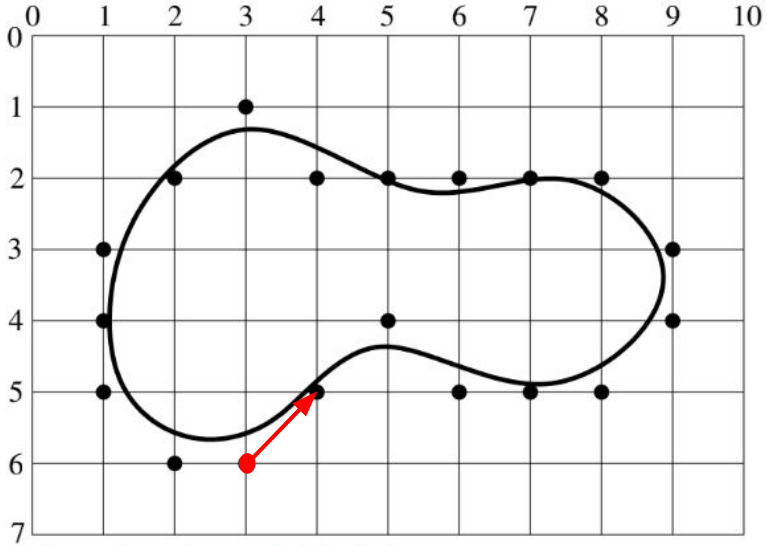


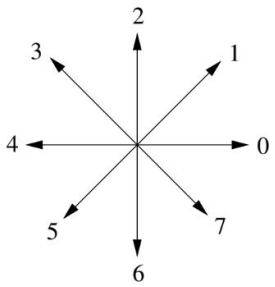


https://www.ic.unicamp.br/~helio/

Código de cadena

Considerando el punto rojo como inicio y una 8-vecindad, ¿cuál sería el código de la siguiente figura?





8-vecindad

https://www.ic.unicamp.br/~helio/

A) 1170012344443556670

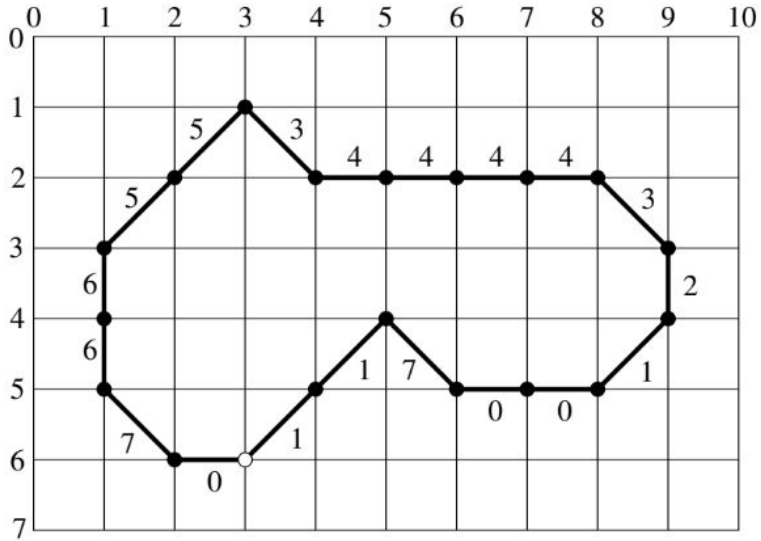
B) 1170012354443526670

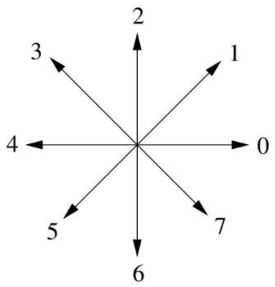
C) 1171412344443555670

D) 1174012344443536670

Código de cadena

Considerando el punto rojo como inicio y una 8-vecindad, ¿cuál sería el código de la siguiente figura?





8-vecindad

A) 1170012344443556670

B) 1170012354443526670

C) 1171412344443555670

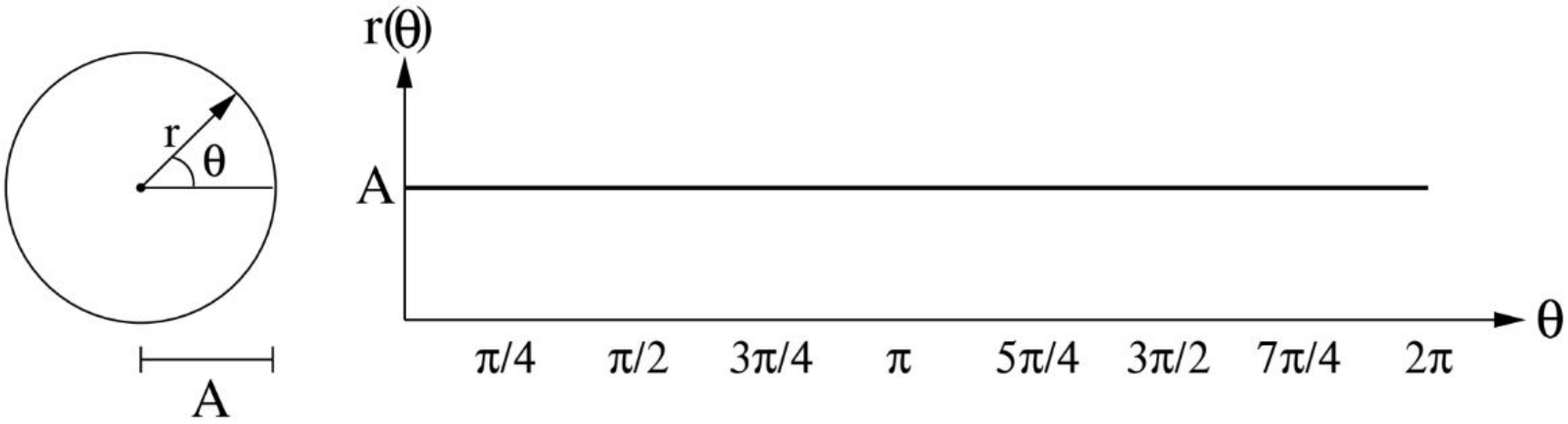
D) 1174012344443536670

https://www.ic.unicamp.br/~helio/

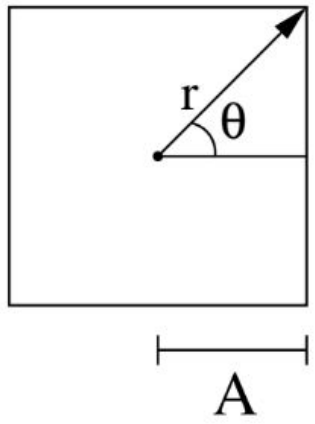
Código de cadena

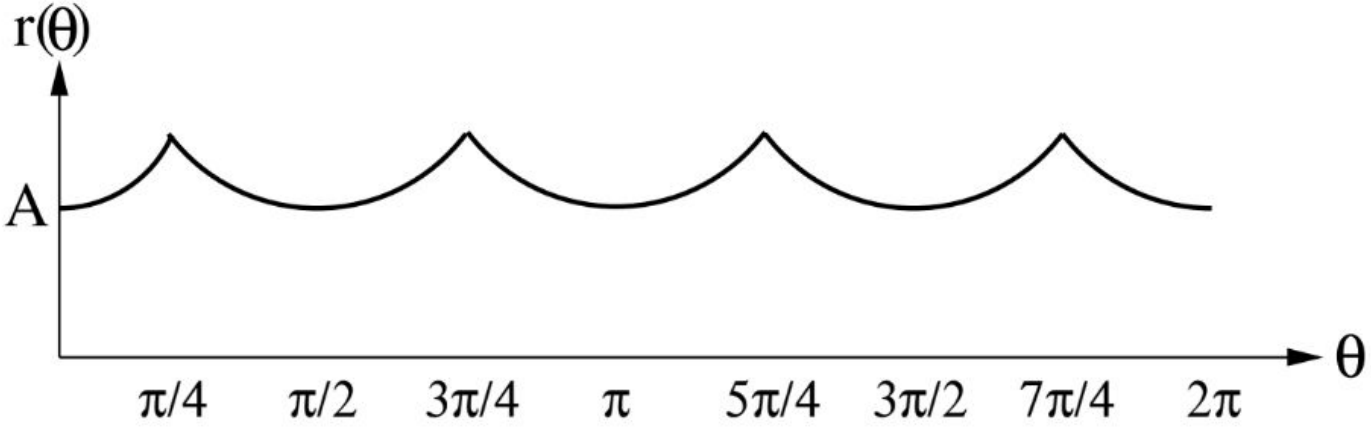
- De la forma en que está descrito, el código de Freeman depende del punto inicial
- Por ejemplo, consideremos

La firma ‘signature’ de un borde

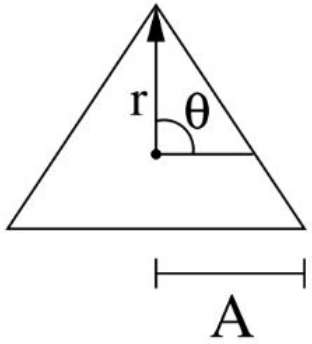


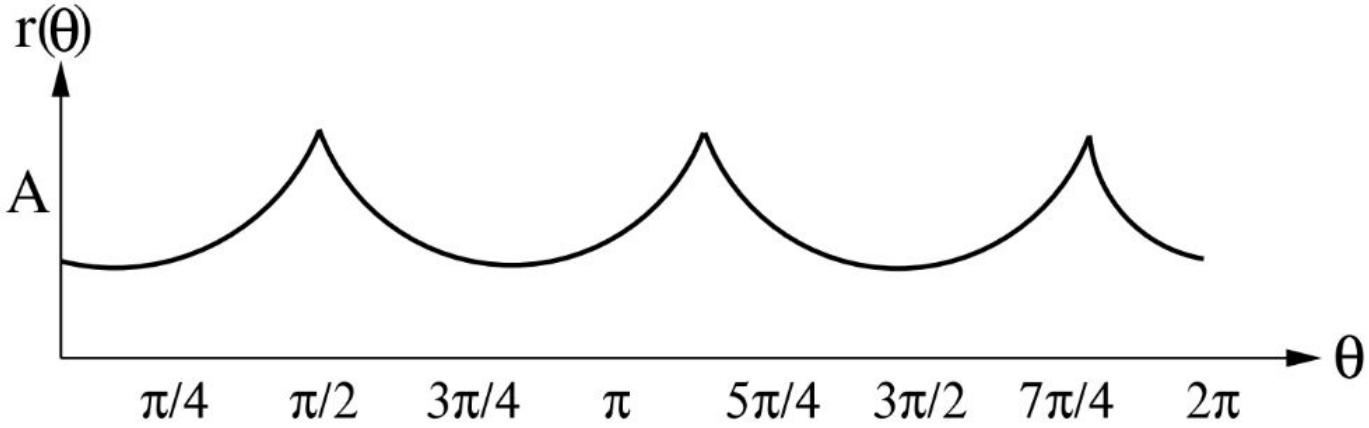
La firma ‘signature’ de un borde



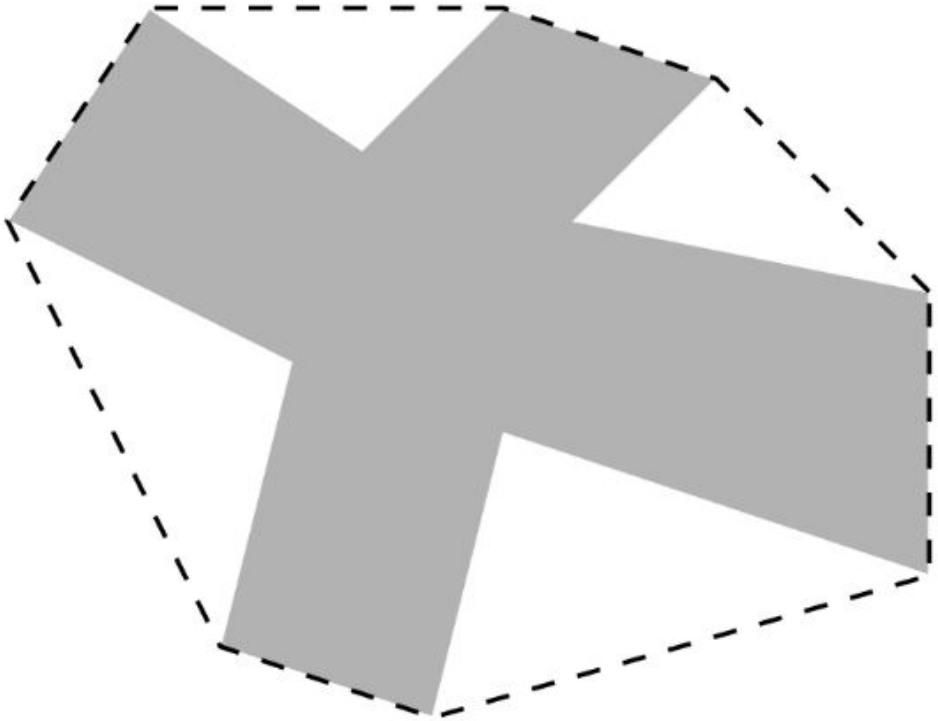


La firma ‘signature’ de un borde



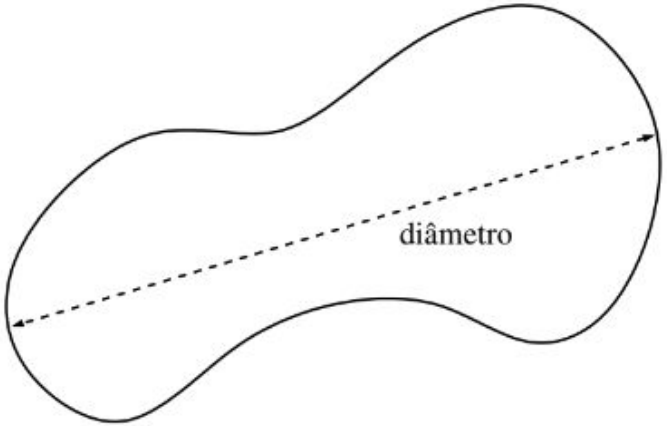


Convex-hull



Descriptores de Bordes: diámetro

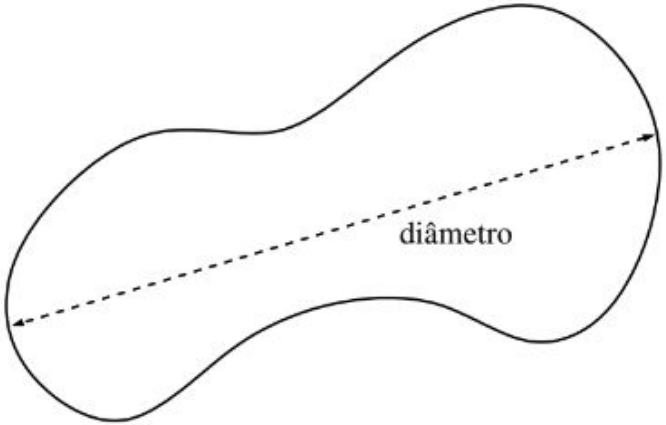
- El diámetro de un borde B está definido por la mayor distancia entre 2 puntos $\mathbf{p_i}$ y $\mathbf{p_j}$ que pertenecen al borde, o sea $\text{Diámetro}\,(B) = \max_{i,j}[D(p_i, p_j)]$ siendo **D** una medida de distancia entre puntos



https://www.ic.unicamp.br/~helio/

Descriptores de Bordes: diámetro

¿Qué invarianza muestra este descriptor?



https://www.ic.unicamp.br/~helio/

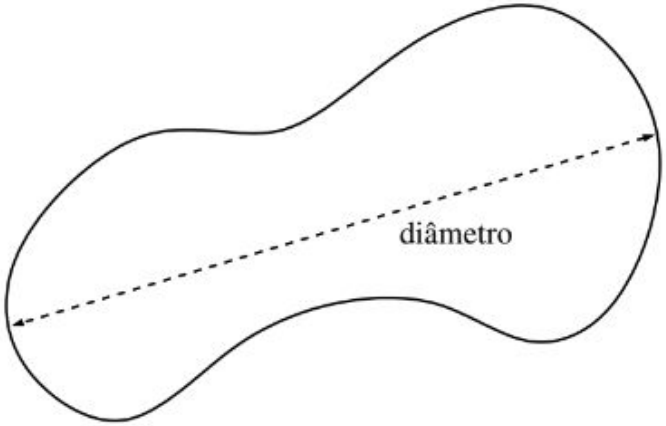
A) rotación

B) traslación

C) escala

Descriptores de Bordes: diámetro

¿Qué invarianza muestra este descriptor?



https://www.ic.unicamp.br/~helio/

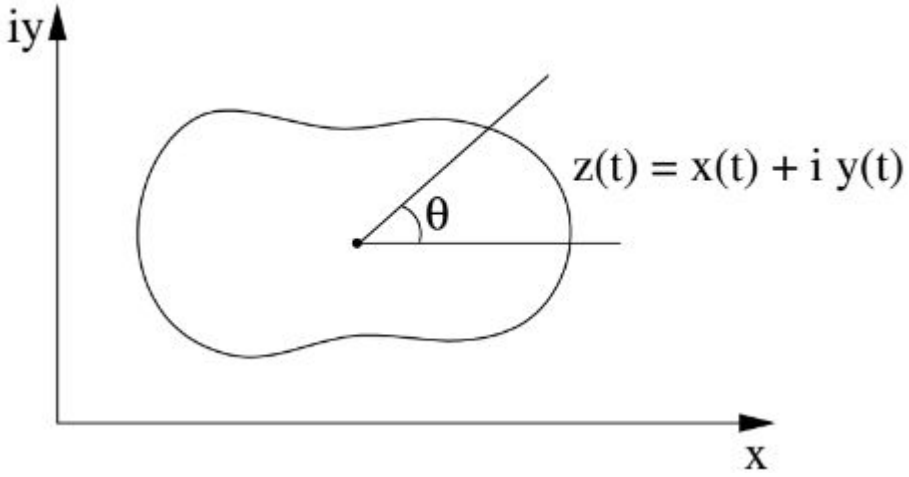
A) rotación

B) traslación

C) escala

Descriptores de Bordes: Perímetro

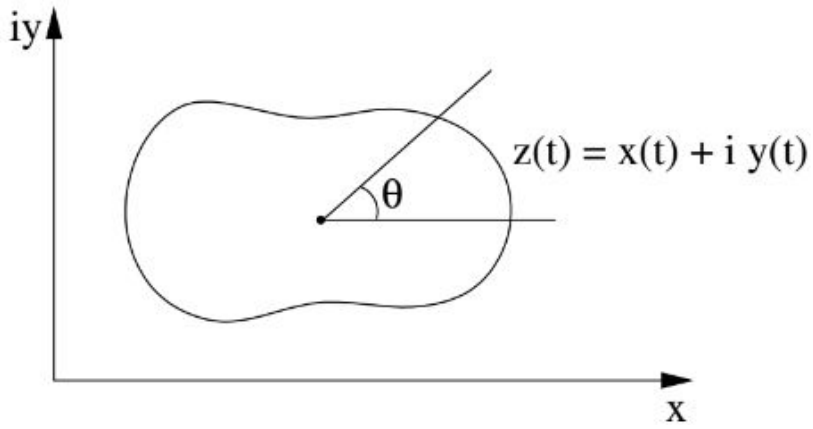
- El perímetro representa la longitud del borde de un objeto
- Una aproximación es el conteo de pixeles a lo largo del borde del objeto



https://www.ic.unicamp.br/~helio/

Descriptores de Bordes: Perímetro

¿Qué invarianza muestra este descriptor?



A) rotación

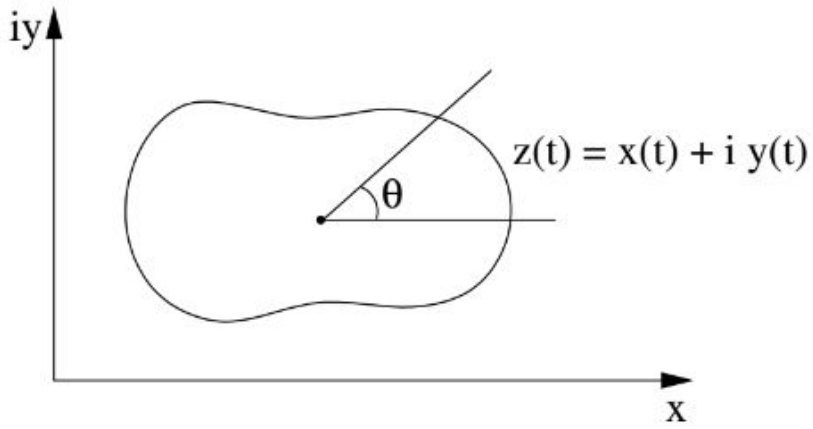
B) traslación

C) escala

https://www.ic.unicamp.br/~helio/

Descriptores de Bordes: Perímetro

¿Qué invarianza muestra este descriptor?



A) rotación

B) traslación

C) escala

https://www.ic.unicamp.br/~helio/

Descriptores de Bordes: Curvatura

- La curvatura mide la tasa de variación a lo largo del contorno o de un borde de un objeto
  - Punto situados en la recta tienen curvatura 0
  - Una circunferencia tiene curvatura constante
- La curvatura K en un punto del contorno puede ser medida como

$$\kappa = \frac{d\theta}{ds}$$

https://www.ic.unicamp.br/~helio/

Descriptores de Regiones: Área

- El área puede ser expresada como la cantidad de pixeles que comprende el objeto o región de interés
- En algunas aplicaciones, como remote sensing o imágenes médicas, el tamaño real del pixel es importante

Descriptores de Regiones: Circularidad

- La circularidad de una región está definida como

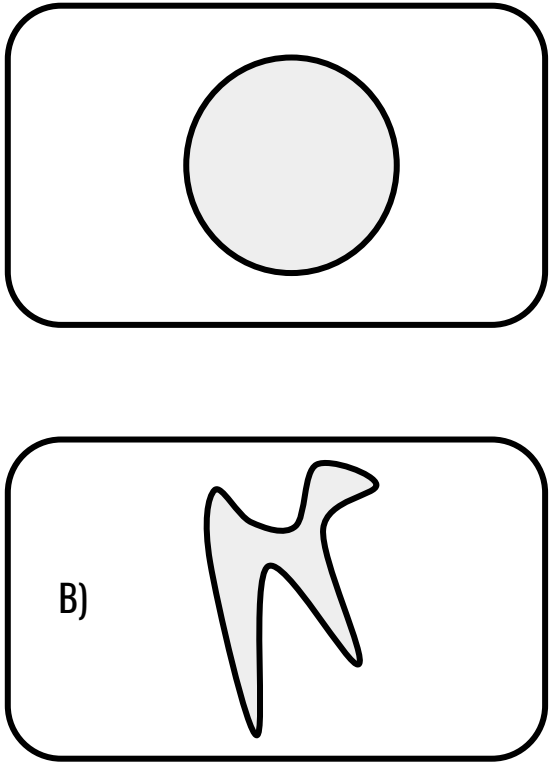
$$C = \frac{P^2}{A}$$

  donde **P** y **A** son el perímetro y la región, medidos en píxeles
- De acuerdo con eso, un círculo tiene el menor valor de "circularidad" igual a 4π

Descriptores de Regiones: Circularidad

- ¿Qué figura tiene mayor valor de C?

$$C = \frac{P^2}{A}$$

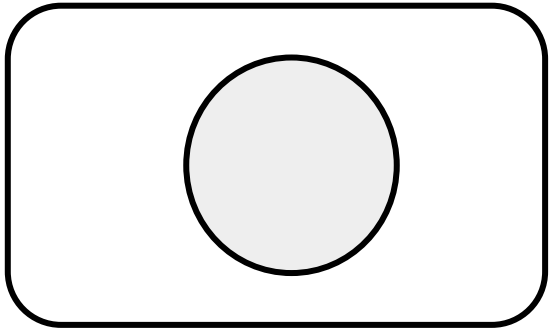


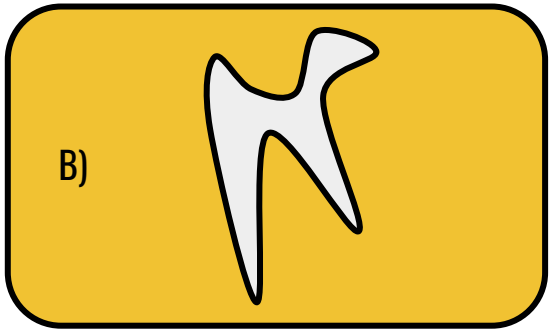
https://www.ic.unicamp.br/~helio/

Descriptores de Regiones: Circularidad

- ¿Qué figura tiene mayor valor de C?

$$C = \frac{P^2}{A}$$





https://www.ic.unicamp.br/~helio/

Descriptores de Regiones: Circularidad

¿Qué invarianza muestra este descriptor?

$$C = \frac{P^2}{A}$$

A) rotación

B) traslación

C) escala

https://www.ic.unicamp.br/~helio/

Descriptores de Regiones: Circularidad

¿Qué invarianza muestra este descriptor?

$$C = \frac{P^2}{A}$$

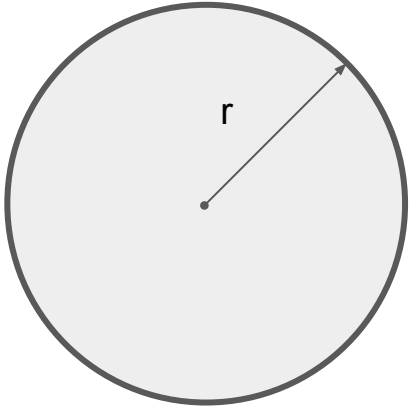
A) rotación

B) traslación

C) escala

https://www.ic.unicamp.br/~helio/

Calcule el valor de $C = \frac{P^2}{A}$ para...



A) r

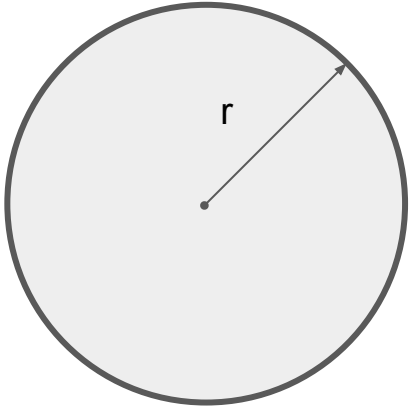
B) 4π

C) $4\pi r^2$

D) 4

https://www.ic.unicamp.br/~helio/

Calcule el valor de $C = \frac{P^2}{A}$ para...



$$C = \frac{(2\pi r)^2}{\pi r^2} = 4\pi$$

A) r

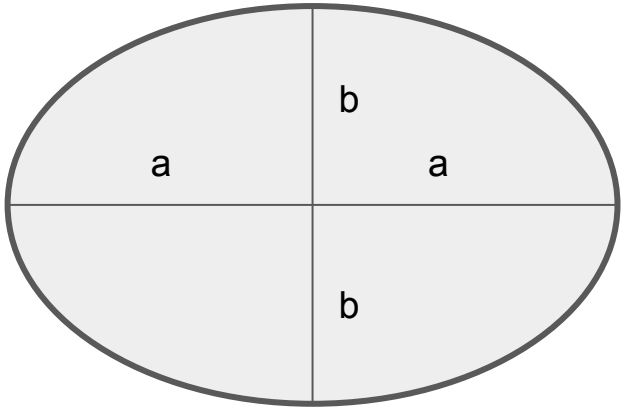
B) 4π

C) $4\pi r^2$

D) 4

https://www.ic.unicamp.br/~helio/

Calcule el valor de $C = \frac{P^2}{A}$ para...



A) $2(a^2 + b^2)/(ab\pi)$

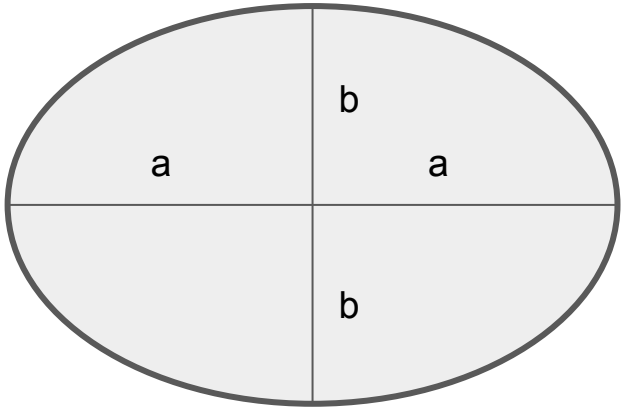
B) 4.5π

C) $2\pi(a^2 + b^2)/(ab)$

D) $2\pi(a^2 + b^2)/(a^2b^2)$

https://www.ic.unicamp.br/~helio/

Calcule el valor de $C = \frac{P^2}{A}$ para...



$$C = \frac{\left(2\pi\sqrt{\frac{a^2+b^2}{2}}\right)^2}{\pi ab} = \frac{2\pi\left(a^2+b^2\right)}{ab}$$

A) $2(a^2 + b^2)/(ab\pi)$

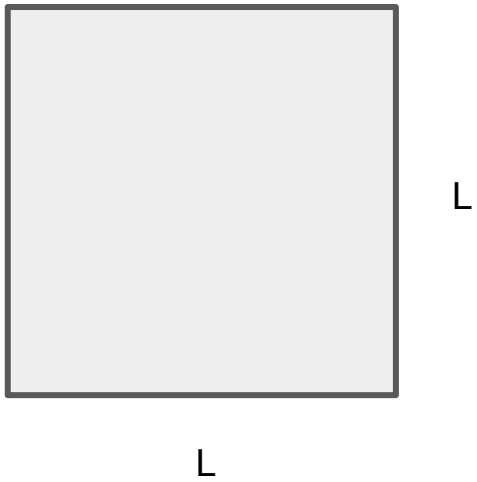
B) 4.5π

C) $2\pi(a^2 + b^2)/(ab)$

D) $2\pi(a^2 + b^2)/(a^2b^2)$

https://www.ic.unicamp.br/~helio/

Calcule el valor de $C = \frac{P^2}{A}$ para...



A) 4L

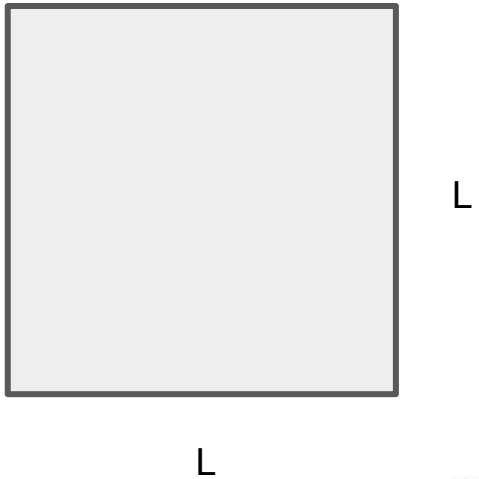
B) $4L^2$

C) 16

D) 4

https://www.ic.unicamp.br/~helio/

Calcule el valor de $C = \frac{P^2}{A}$ para...



$$C = \frac{(4L)^2}{L^2} = 16$$

A) 4L

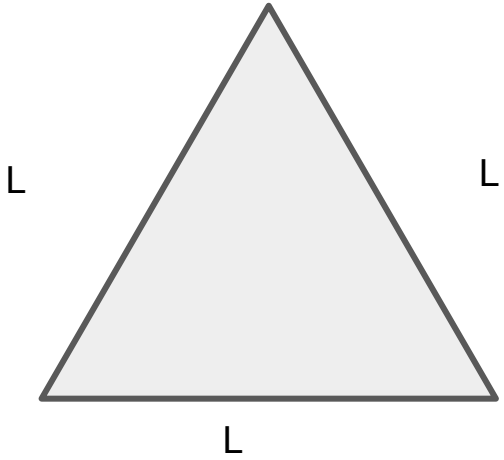
B) $4L^2$

C) 16

D) 4

https://www.ic.unicamp.br/~helio/

Calcule el valor de $C = \frac{P^2}{A}$ para...



A) 3L

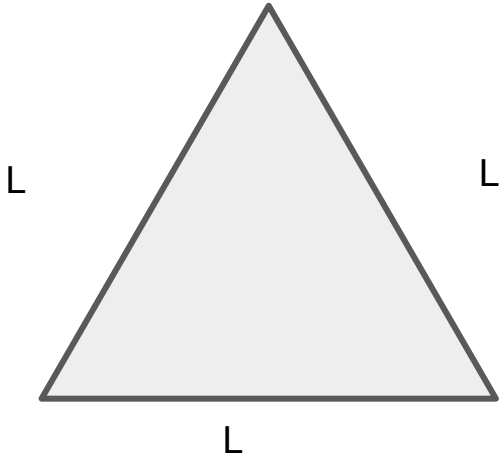
B) L^2

C) $12(3^{1/2})$

D) $3^{1/2}$

https://www.ic.unicamp.br/~helio/

Calcule el valor de $C = \frac{P^2}{A}$ para...



$$C = \frac{(3L)^2}{\frac{L}{2}\sqrt{L^2 - L^2/4}} = 12\sqrt{3}$$

A) 3L

B) L^2

C) $12(3^{1/2})$

D) $3^{1/2}$

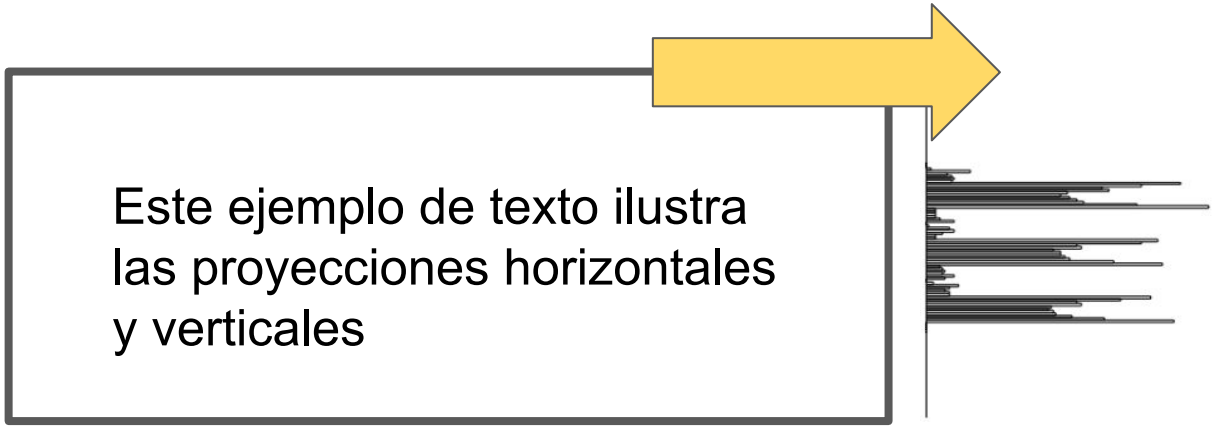
https://www.ic.unicamp.br/~helio/

Descriptores de Regiones: Proyecciones horizontales y verticales

Este ejemplo de texto ilustra
las proyecciones horizontales
y verticales

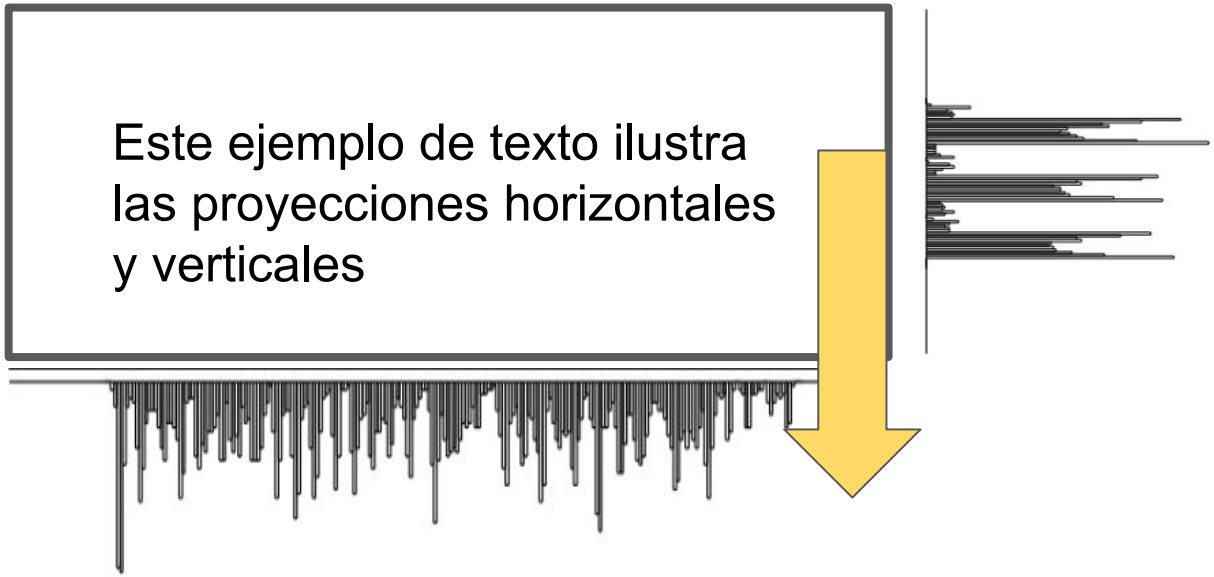
https://www.ic.unicamp.br/~helio/

Descriptores de Regiones: Proyecciones horizontales y verticales



https://www.ic.unicamp.br/~helio/

Descriptores de Regiones: Proyecciones horizontales y verticales



https://www.ic.unicamp.br/~helio/

Descriptores de Regiones: Número de Euler

- Podemos usar el número de componentes conexos C y el número de huecos H para definir el número de Euler E

$$E = C - H$$

https://www.ic.unicamp.br/~helio/

Descriptores de Regiones: Número de Euler

- Podemos usar el número de componentes conexos C y el número de huecos H para definir el número de Euler E. **¿Cuál es el valor de E para la imagen a continuación?**

$$E = C - H$$

A) -2

B) -1

C) 0

D) 1

https://www.ic.unicamp.br/~helio/

Descriptores de Regiones: Número de Euler

- Podemos usar el número de componentes conexos C y el número de huecos H para definir el número de Euler E. **¿Cuál es el valor de E para la imagen a continuación?**

$$E = C - H$$

A) -2

B) -1

C) 0

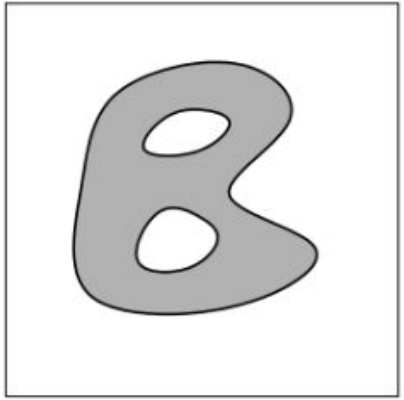
D) 1

https://www.ic.unicamp.br/~helio/

Descriptores de Regiones: Número de Euler

- Podemos usar el número de componentes conexos C y el número de huecos H para definir el número de Euler E. **¿Cuál es el valor de E para la imagen a continuación?**

$$E = C - H$$



A) -2

B) -1

C) 0

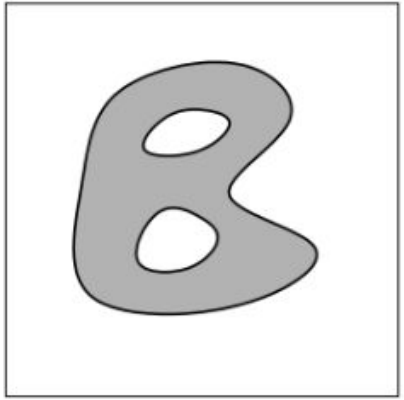
D) 1

https://www.ic.unicamp.br/~helio/

Descriptores de Regiones: Número de Euler

- Podemos usar el número de componentes conexos C y el número de huecos H para definir el número de Euler E. **¿Cuál es el valor de E para la imagen a continuación?**

$$E = C - H$$



A) -2

B) -1

C) 0

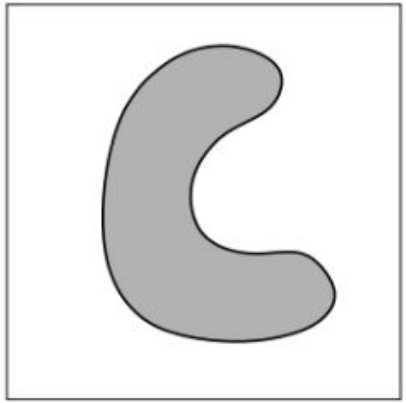
D) 1

https://www.ic.unicamp.br/~helio/

Descriptores de Regiones: Número de Euler

- Podemos usar el número de componentes conexos C y el número de huecos H para definir el número de Euler E. **¿Cuál es el valor de E para la imagen a continuación?**

$$E = C - H$$



A) -2

B) -1

C) 0

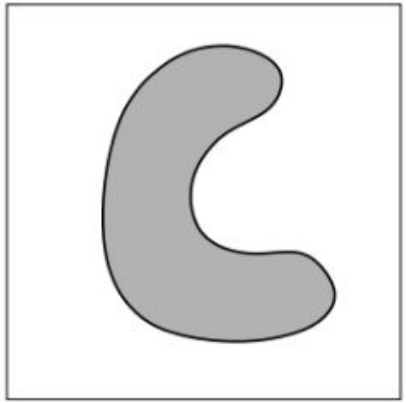
D) 1

https://www.ic.unicamp.br/~helio/

Descriptores de Regiones: Número de Euler

- Podemos usar el número de componentes conexos C y el número de huecos H para definir el número de Euler E. **¿Cuál es el valor de E para la imagen a continuación?**

$$E = C - H$$



A) -2

B) -1

C) 0

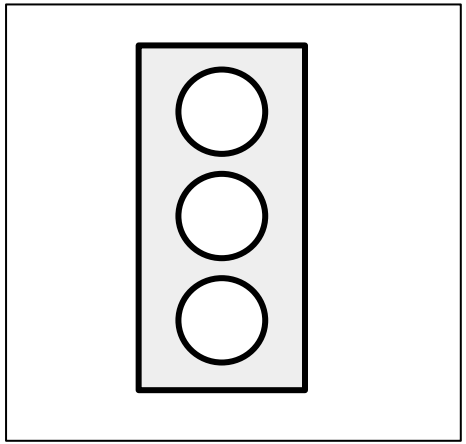
D) 1

https://www.ic.unicamp.br/~helio/

Descriptores de Regiones: Número de Euler

- Podemos usar el número de componentes conexos C y el número de huecos H para definir el número de Euler E. **¿Cuál es el valor de E para la imagen a continuación?**

$$E = C - H$$



A) -2

B) -1

C) 0

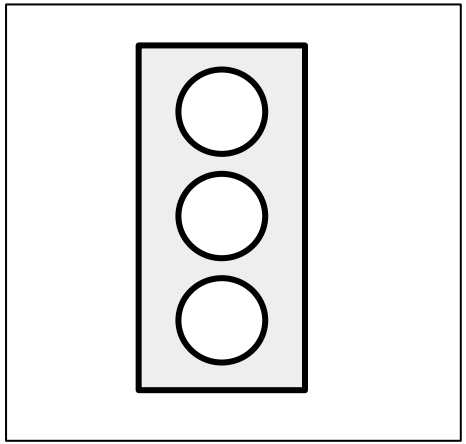
D) 1

https://www.ic.unicamp.br/~helio/

Descriptores de Regiones: Número de Euler

- Podemos usar el número de componentes conexos C y el número de huecos H para definir el número de Euler E. **¿Cuál es el valor de E para la imagen a continuación?**

$$E = C - H$$



A) -2

B) -1

C) 0

D) 1

https://www.ic.unicamp.br/~helio/

Descriptores de Regiones: Momentos Geométricos

- Los momentos geométricos de orden p+q de una función continua bidimensional f están definidos como

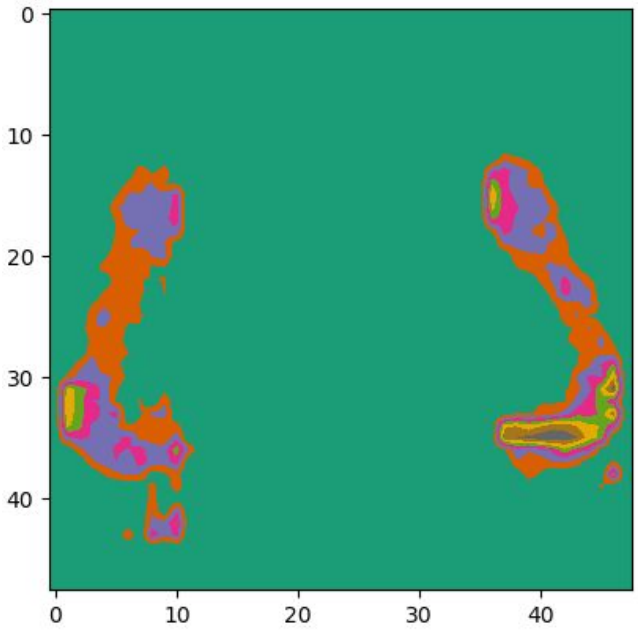
$$m_{pq} = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} x^p y^q f(x,y)\, dxdy \qquad p, q = 0, 1, 2, \ldots, \infty$$

- Si la imagen es discreta, de dimensiones MxN la ecuación puede ser definida como

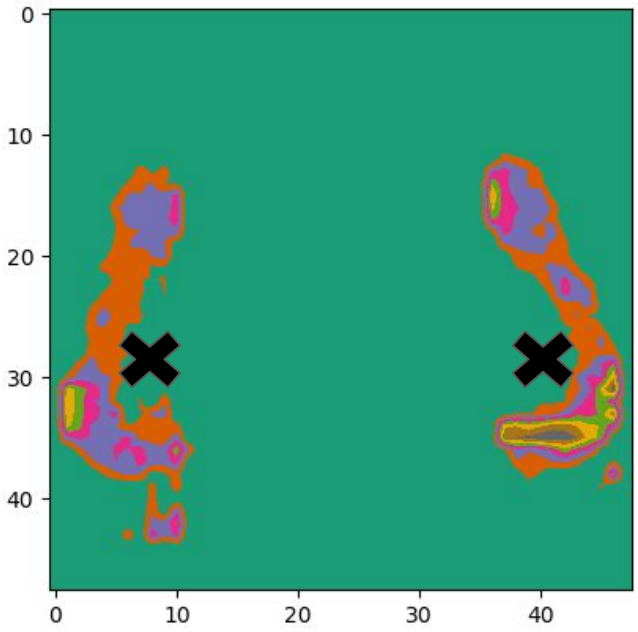
$$m_{pq} = \sum_{x=0}^{M-1} \sum_{y=0}^{N-1} x^p\, y^q\, f(x,y)$$

https://www.ic.unicamp.br/~helio/

Descriptores de Regiones: Centro de masa

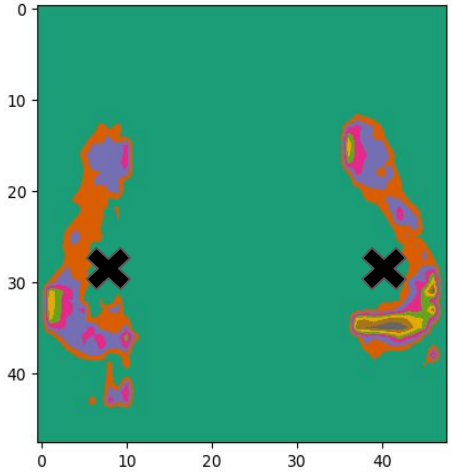


Descriptores de Regiones: Centro de masa



Descriptores de Regiones: Centro de masa

¿Qué invarianza muestra este descriptor?



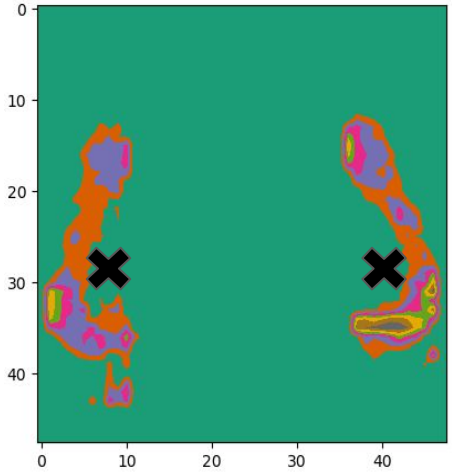
A) rotación

B) traslación

C) escala

Descriptores de Regiones: Centro de masa

¿Qué invarianza muestra este descriptor?



A) rotación

B) traslación

C) escala